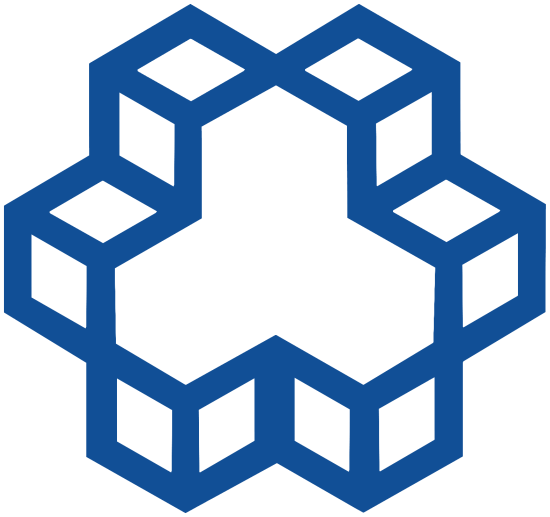


عنوان:تمرین سری‌یک

نیم‌سال تحصیلی:۴۰۴۱

مدرس: دکتر محمد انصاری‌فرد

مبحث تمرین:مروری بر فیزیک پایه

مهلت تحویل:۱۴مهر

فهرست مطالب

۱ سوال اول ۳
۲ سوال دوم ۳
۳ سوال سوم ۳
۴ سوال چهارم ۳
۵ سوال پنجم ۴
۶ سوال ششم ۴
۷ سوال امتیازی ۴

۱ سوال اول

جرم جسمی با زمان طبق رابطه زیر تغییر می‌کند:

$$m(t) = m_0 e^{-\alpha t}$$

که در آن α یک ثابت است. جرم جسم در لحظه $t = 0$ برابر m_0 است. اگر سرعت جسم در لحظه $t = 0$ برابر v_0 باشد و هیچ نیروی خارجی به جسم وارد نشود، سرعت آن در لحظه t چگونه خواهد بود؟
راهنمایی:دید ریاضی به این مورد داشته باشید(دنبال شهود فیزیکی نگردید.)

۲ سوال دوم

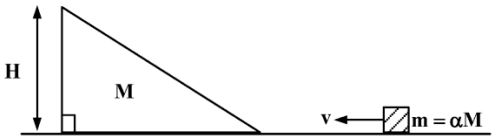
متحرکی بر روی محور x حرکت می‌کند. رابطه بین مکان و زمان این متحرک به صورت زیر است:

$$t = ax^2 + bx + 1$$

که در آن a و b مقادیر ثابتی هستند.شتاب این متحرک کدام است؟

۳ سوال سوم

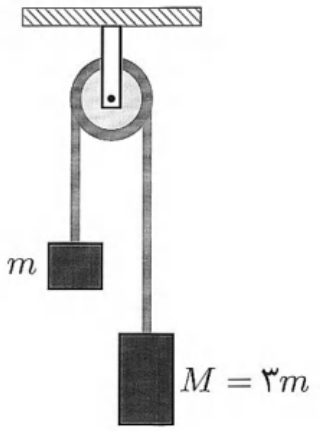
گویی به جرم M بر روی یک سطح افقی قرار دارد.گوی می‌تواند روی سطح بلغزد و ارتفاع ضلع قائم آن برابر با H است.مطابق شکل، جسم کوچکی به جرم $m = \alpha M$ بر روی سطح افقی با سرعت اولیه v به سمت گوی حرکت می‌کند.کمترین مقدار v چقدر باشد تا جسم کوچک به بالای گوی برسد؟(تمام سطوح بدون اصطکاک هستند و α مقداری ثابت است.)



شکل ۱:

۴ سوال چهارم

دو جرم m و $M = 3m$ به دو انتهای یک ریسمان سبک بسته شده‌اند.ریسمان از روی یک قرقره ثابت، بدون جرم و بدون اصطکاک، عبور می‌کند، به گونه‌ای که m و M در دو طرف قرقره آویزان هستند.سیستم را از حال سکون رها می‌کنیم:
الف) شتاب هرکدام از جسم هارا بدست آورید.
ب) نیروی وارد بر ریسمان را بدست آورید.
ج)اندازه شتاب مرکز جرم این سیستم کدام است؟



شکل ۲:

۵ سوال پنجم

معادله حرکت ذره‌ای به جرم m که در راستای x حرکت می‌کند، به صورت زیر است:

$$x = -t + 2t^3$$

که در آن x بر حسب متر و زمان بر حسب ثانیه است.توانی که در لحظه $t = 2$ ثانیه به این ذره منتقل می‌شود، چند وات است؟

۶ سوال ششم

فرض کنید دو بردار زیر در فضای سه‌بعدی داده شده‌اند:

$$\mathbf{A} = (1,\, 2,\, 3), \quad \mathbf{B} = (2,\, -1,\, 1)$$

- ☐ ضرب داخلی $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ را محاسبه کنید.
- ☐ ضرب خارجی (برداری) $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ را به دست آورید.
- ☐ اگر $\mathbf{C} = (0,\, 1,\, -1)$، ضرب سه‌گانه‌ی $\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C})$ را محاسبه کنید.
- ☐ بررسی کنید آیا بردارهای $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ در یک صفحه قرار دارند یا خیر.

۷ سوال امتیازی

ثابت کنید که برای هر سه بردار $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C} \in \mathbb{R}^3$، رابطه زیر برقرار است:

$$\boxed{\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) - \mathbf{C}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})}$$

موفق باشید.